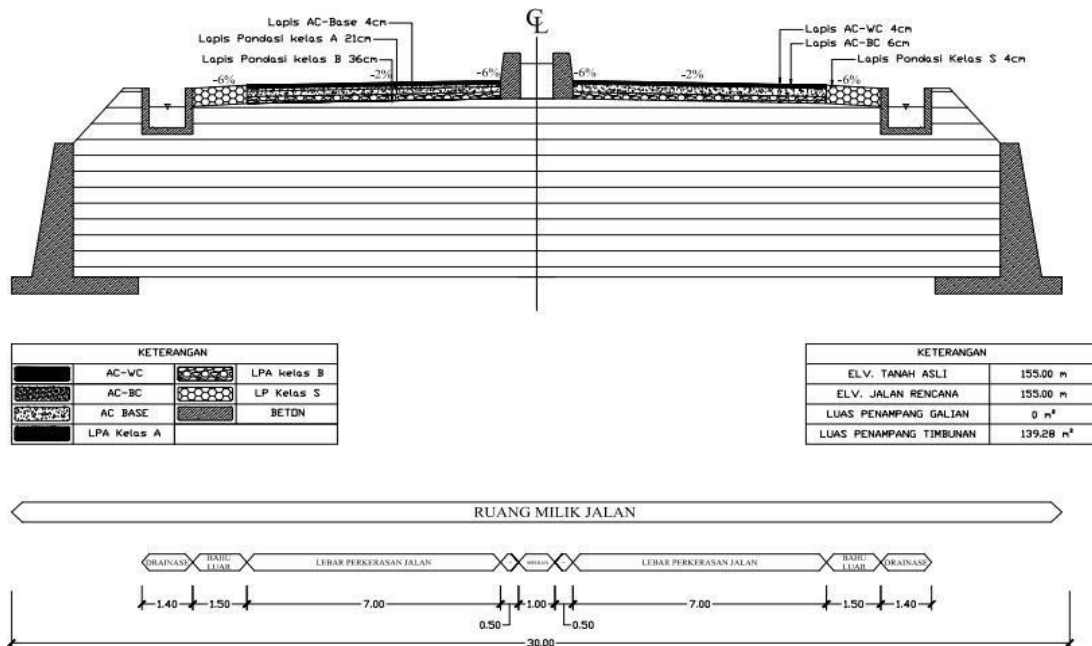


SOAL

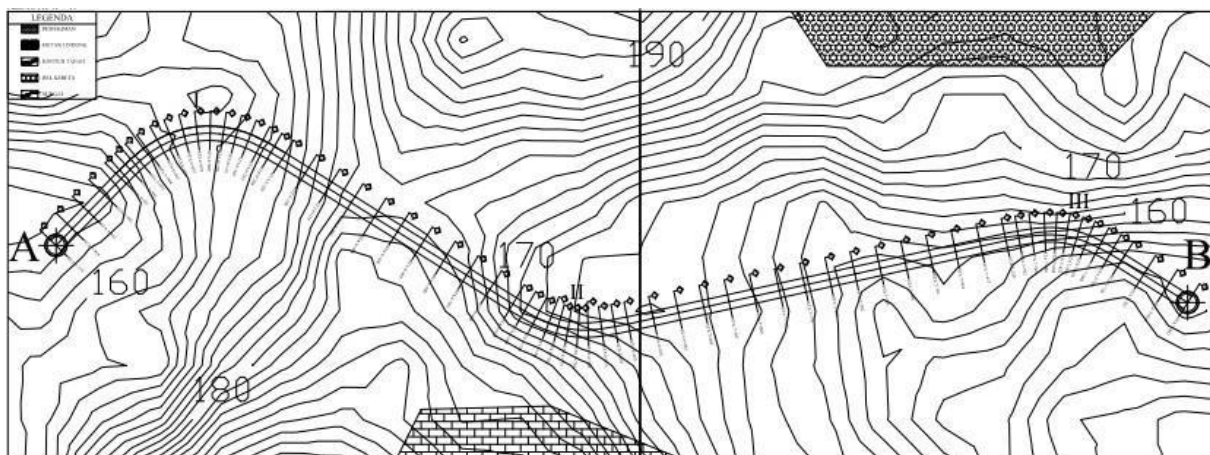
PRAKTIKUM MANAJEMEN KONSTRUKSI

T.A 2024/2025

Suatu Jalan *Flexible Pavement* tipe 4/2D akan dibangun dengan panjang 6,76 km dengan dimensi dan bagian jalan sebagai berikut :



Gambar 1. Potongan Melintang Jalan

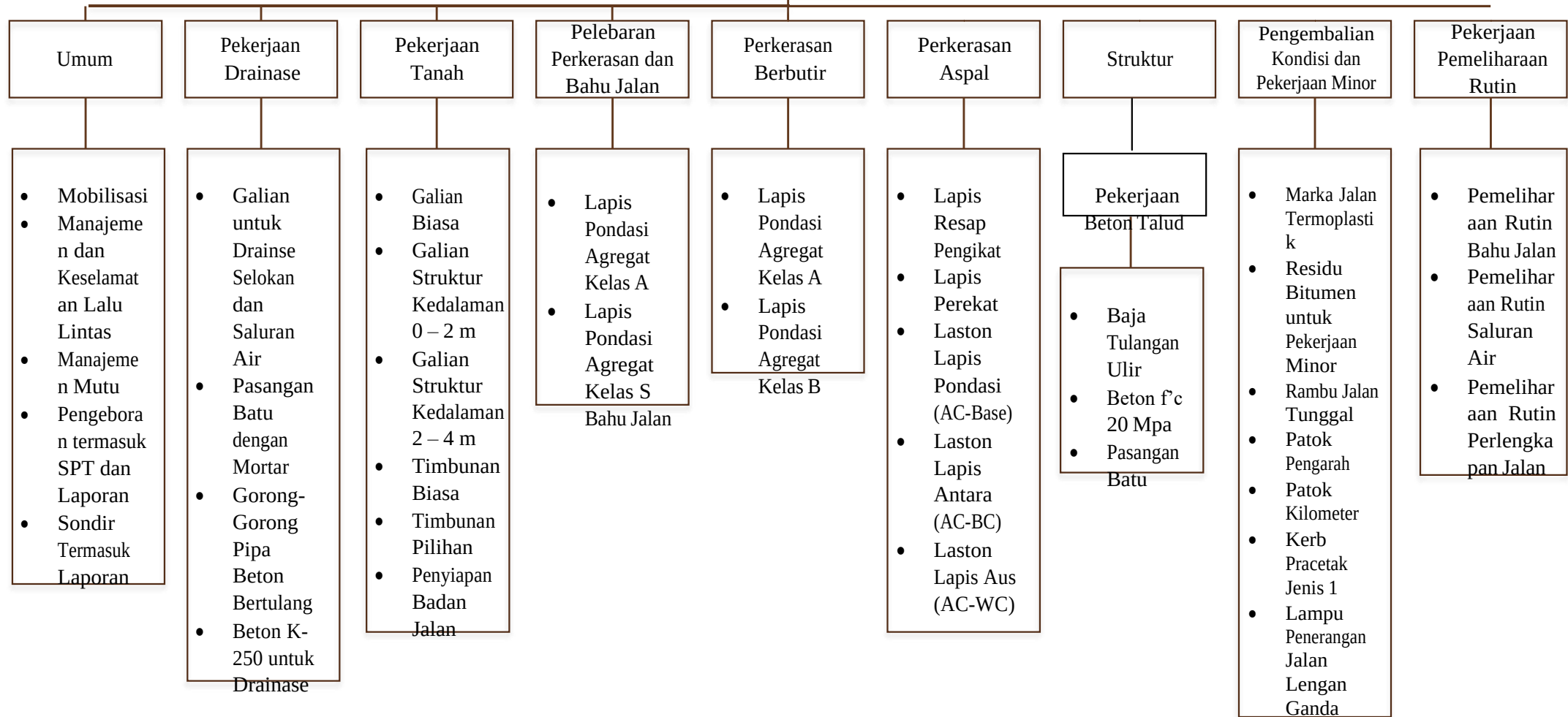


Gambar 2. Trase Jalan

Soal:

1. Identifikasi *successors* dan *predecessors*!
2. Lakukan analisis berdasarkan tabel yang terlampir

Proyek Pembangunan
Jalan *Flexible Pavement*



Data Resources

No	Resources Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
1	Pekerja	Work	OH	P	Rp60.000/day
2	Tukang	Work	OH	T	Rp81.0000/day
3	Mandor	Work	OH	M	Rp97.000/day
4	Koordinator/Pengatur	Work	OH	K	Rp98.000/day
5	Tenaga Ahli Pengeboran	Work	OH	T	Rp89.000/day
6	Tenaga Ahli Sondir	Work	OH	T	Rp89.000/day
7	Ahli Kendali Mutu	Work	OH	A	Rp240.000/day
8	Asisten Ahli Kendali Mutu	Work	OH	A	Rp154.000/day
9	Staff Pendukung	Work	OH	S	Rp79.000/day
10	Soil and Agregat Testing	Work	Jam	S	Rp9.250.000/hr
11	Bituminous Testing	Work	Jam	B	Rp15.600.000/hr
12	Concrete Testing	Work	Jam	C	Rp1.500.000/hr
13	Laporan Kendali Mutu	Work	Bulan	L	Rp300.000/month
14	Peralatan Sondir	Work	Jam	P	Rp1.200.000/day
15	Peralatan Pengeboran	Work	Jam	P	Rp2.000.000/day
16	Excavator	Work	Jam	E	Rp529.226,71/hr
17	Dump Truck 6 Ton	Work	Jam	D	Rp267.235,47/hr
18	Concrete Mixer	Work	Jam	C	Rp105.529,38/hr
19	Tamper	Work	Jam	T	Rp47.379,48/hr
20	Flat Bed Truck	Work	Jam	F	Rp367.021,70/hr
21	Water Tanker	Work	Jam	W	Rp217.970,67/hr
22	Bulldozer	Work	Jam	B	Rp716.689,19/hr
23	Wheel Loader	Work	Jam	W	Rp550.228,37/hr
24	Motor Grader	Work	Jam	M	Rp728.588,69/hr
25	Vibratory Roller	Work	Jam	V	Rp295.939,58/hr
26	Tandem Roller	Work	Jam	T	Rp379.426,87/hr
27	Asphalt Distributor	Work	Jam	A	Rp246.371,45/hr
28	Compressor	Work	Jam	C	Rp164.294,92/hr
29	Asphalt Mixing Plant	Work	Jam	A	Rp6.001.449,25/hr
30	Generator Set	Work	Jam	G	Rp435.269,22/hr
31	Asphalt Finisher	Work	Jam	A	Rp1.012.425,27/hr
32	Tire Roller	Work	Jam	T	Rp519.280,87/hr
33	Concrete Pan Mixer	Work	Jam	C	Rp378.024,41/hr
34	Truck Mixer	Work	Jam	T	Rp515.381,85/hr
35	Dump Truck 10 Ton	Work	Jam	D	Rp442.321,19/hr
36	Three Wheel Roller	Work	Jam	T	Rp189.017,08/hr
37	Asphalt Sprayer	Work	Jam	A	Rp53.459,19/hr
38	Concrete Vibrator	Work	Jam	C	Rp43.889,58/hr
39	Cetakan Besi	Material	ls	C	Rp0

No	Resources Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
40	Rambu Panah Berkedip	Material	Buah	R	Rp125.000
41	Rambu Suar Berkedip Portabel	Material	m'	R	Rp125.000
42	Rambu Tetap Informasi Pengalihan/Pengatur Lalu Lintas	Material	Buah	R	Rp345.000
43	Rambu Penghalang Lalu Lintas Jenis Plastik	Material	Buah	R	Rp75.000
44	Rambu Penghalang Lalu Lintas Jenis Beton	Material	Buah	R	Rp450.000
45	Rambu Peringatan	Material	Buah	R	Rp140.000
46	Rambu Petunjuk	Material	Buah	R	Rp140.000
47	Pagar Jaring Pengaman Termasuk Perlengkapannya	Material	m'	P	Rp12.000
48	Marka Jalan Sementara	Material	m ²	M	Rp9.000
49	Peralatan Komunikasi dan Lainnya	Material	set	P	Rp1.500.000
50	Batu Kali	Material	m3	B	Rp190.000
51	Semen (PC)	Material	kg	S	Rp1.640
52	Pasir	Material	m3	P	Rp132.143
53	Beton K-300	Material	m3	B	Rp860.000
54	Baja Tulangan Ulir D22	Material	kg	B	Rp15.300
55	Urugan Porus	Material	m3	U	Rp160.298,35
56	Bahan Pilihan	Material	m3	B	Rp25.000
57	Pasir Beton	Material	m3	P	Rp305.100
58	Ag. 20 -30	Material	m3	A	Rp369.519
59	Ag. 5 - 10 dan 20 -30	Material	m3	A	Rp369.519
60	Ag. 0 -5	Material	m3	A	Rp369.519
61	Formworks	Material	ls	F	Rp45.000
62	Paku	Material	kg	P	Rp12.500
63	Besi Beton	Material	kg	B	Rp15.000
64	Urugan Pilihan	Material	m3	U	0
65	Bahan Pengaman Tebing Galian	Material	ls	B	Rp100.000
66	Agregat A	Material	m3	A	Rp240.174
67	Agregat B	Material	m3	A	Rp235.003
68	Agregat S	Material	m3	A	Rp230.543
69	Aspal	Material	kg	A	Rp.8.400
70	Kerosene	Material	liter	K	Rp11.000
71	Kawat Beton	Material	kg	K	Rp18.000
72	Kayu Perancah	Material	m3	K	Rp159.000
73	Cat Marka	Material	kg	C	Rp27.500
74	Thinner	Material	liter	T	Rp.12.000
75	Blass Bit	Material	kg	B	Rp28.600
76	Pelat Rambu	Material	Buah	P	Rp176.000
77	Pipa Galvanis Dia 1,6"	Material	Batang	P	Rp540.000
78	Beton K-175	Material	m3	B	Rp720.000
79	Cat dan Bahan Lainnya	Material	ls	C	0
80	Baja Tulangan Polos D10	Material	kg	B	Rp8.400

No	Resources Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
81	Mortar	Material	m3	M	Rp325.000
82	Tiang Oktagonal Base Plate Ornamen T Cabang Ganda	Material	Buah	T	Rp4.500.000
83	Lampu Sodium 250 watt	Material	Buah	L	Rp249.286
84	Kabel	Material	m'	K	Rp7.840
85	Beton K-250	Material	m3	B	Rp790.000
86	Reinforcing Steel Deform = 56 x 1.05	Material	kg	R	Rp14.562,5
87	Miniature Circuit Breaker	Material	Buah	M	Rp36.400
88	Plat Besi	Material	m3	P	Rp18.750
89	Copper Rod	Material	kg	C	Rp4.480
90	Pipa PVC dia 3"	Material	m'	P	Rp40.464
91	Bahan Pemeliharaan Bahu Jalan Lainnya	Material	ls	B	Rp477.000
92	Bahan Pemeliharaan Saluran Air	Material	ls	B	Rp9.880.935
93	Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Material	ls	B	Rp2.336.506,12
94	Alat Bantu	Material	ls	A	Rp0
95	Rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas	Material	Buah	R	Rp95.000

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisen	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
1	Pembangunan Jalan <i>Flexible Pavement</i>										
2	DIV 1. UMUM										
3	Mobilisasi	1.00	ls	8					Soil &Agregat Testing	1.00	
									Bituminous Testing	1.00	
									Concrete Testing	1.00	
4	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1	ls	46	Pekerja	1.50	Rambu Panah Berkedip	2.00			3
					Koordinator/Pengatur	0.50	Rambu Suar Berkedip	400.00			
							Rambu Tetap Informasi Pengalihan/Pengaturan Lalu Lintas	4.00			
							Rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas	8.00			
							Rambu penghalang lalu-lintas jenis plastik	12.00			
							Rambu penghalang lalu-lintas jenis beton	4.00			
							Rambu Peringatan	8.00			
							Rambu Petunjuk	8.00			
							Pagar jaring pengaman termasuk perlengkapannya	400.00			
							Marka jalan sementara (jika diperlukan)	300.00			
							Peralatan komunikasi dan Lainnya	2.00			
							Alat Bantu	1.00			
5	Manajemen Mutu	1.00	ls	46	Ahli Kendali Mutu	1.00	Laporan Kendali Mutu	12.00			4
					Asisten Ahli kendali Mutu	1.00					
					Staff Pendu	1.00					
6	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	320.00	m'	4	Tenaga Ahli Pengeboran	3.00			Peralatan Pengeboran	1.00	3-3wks
					Pekerja	9.00			Alat Bantu	1.00	
7	Sondir termasuk Laporan	120.00	m'	2	Tenaga Ahli Sondir	1.00			Peralatan Sondir	1.00	6
					Pekerja	4.00			Alat Bantu	1.00	

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
8	DIV 2. PEKERJAAN DRAINASE										
9	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	9,464.00	m3	16	Pekerja	0.04			Excavator	0.01	3
					Mandor	0.01			Dump Truck 6 Ton	0.13	
									Alat Bantu	1.00	
10	Pasangan Batu dengan Mortar	4,056.00	m3	16	Pekerja	4.02	Batu	1.08	Concrete Mixer	0.40	9+2wks
					Tukang	1.20	Semen	161.00	Alat Bantu	1.00	
					Mandor	0.40	Pasir	0.48			
11	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter 75 - 85 cm	220.00	m'	4	Pekerja	14.00	Beton K-300	0.29	Tamper	2.38	10-4wks
					Tukang	1.75	Baja Tulangan Ulir D22	31.87	Flat Bed truck	0.17	
					Mandor	1.75	Urugan Porus	0.31	Alat Bantu	1.00	
							Bahan Pilihan	1.91			
12	Beton K250 (f'c 20) untuk Drainase	223.5	m3	6	Pekerja	4.02	Semen	370.80	Concrete Mixer	0.40	11
					Tukang	0.80	Pasir Beton	0.53	Water Tanker	0.06	
					Mandor	0.11	Agregat Kasar	0.74	Concrete Vibrator	0.40	
							Formworks	0.20	Alat Bantu	1	
							Paku	1.20			
							Besi Beton	45.00			
13	DIV 3. PEKERJAAN TANAH										
14	Galian Biasa	76,817.64	m3	24	Pekerja	0.11			Excavator	0.03	7-1wk
					Mandor	0.03			Dump Truck 6 Ton	0.09	
									Alat Bantu	1.00	
15	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 m	236.40	m3	10	Pekerja	0.12	Urugan Pilihan	0.50	Excavator	0.02	14+2wks
					Mandor	0.02			Bulldozer	0.03	
									Alat Bantu	1.00	
16	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 m	302.11	m3	8	Pekerja	0.17	Urugan Pilihan	1.00	Excavator	0.02	15
					Mandor	0.02	Bahan Pengaman Tebing Galian	1.00	Bulldozer	0.02	
									Alat Bantu	1.00	
17	Timbunan Biasa	62,412.00	m3	24	Pekerja	0.07			Wheel Loader	0.02	16
					Mandor	0.02			Dump Truck 6 Ton	0.09	
									Motor Grader	0.01	
									Vibro Roller	0.01	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
18	Timbunan Pilihan	32,664.90	m3	24	Pekerja	0.08	Bahan Pilihan	1.20	Wheel Loader	0.01	16+2wks
					Mandor	0.02			Dump Truck 6 Ton	0.09	
									Motor Grader	0.01	
									Tandem Roller	0.02	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
19	Penyiapan Badan Jalan	3,600.82	m2	4	Pekerja	0.03			Motor Grader	0.03	18-2wks
					Mandor	0.01			Vibro Roller	0.02	
									Alat Bantu	1.00	
20	DIV 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN										
21	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,704.00	m3	14	Pekerja	0.05	Agregat A	1.26	Wheel Loader	0.01	19+6wks
					Mandor	0.01			Dump Truck 6 Ton	0.23	
									Motor Grader	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
22	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan	5,408.00	m3	14	Pekerja	0.05	Agregat S	1.26	Wheel Loader	0.01	21+4wks
					Mandor	0.01			Dump Truck 6 Ton	0.23	
									Motor Grader	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
23	DIV 5. PERKERASAN BERBUTIR										
24	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	19,604.00	m3	20	Pekerja	0.05	Agregat A	1.26	Wheel Loader	0.01	21
					Mandor	0.01			Dump Truck 6 Ton	0.23	
									Motor Grader	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
25	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	34,307.00	m3	20	Pekerja	0.05	Agregat B	1.26	Wheel Loader	0.01	24+2wks
					Mandor	0.01			Dump Truck 6 Ton	0.23	
									Motor Grader	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Water Tanker	0.01	
									Alat Bantu	1.00	

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
26	DIV 6. PERKERASAN ASPAL										
27	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	4,907.40	liter	12	Pekerja	0.03	Asapl	0.07	Asphalt Distributor	0.01	25+8wks
					Mandor	0.01	Kerosene	0.04	Compressor	0.01	
28	Lapis Perekat - Aspal Cair	5,359.00	liter	14	Pekerja	0.03	Aspal	0.85	Asphalt Distributor	0.01	27+4
					Mandor	0.01	Kerosene	0.21	Compressor	0.01	
29	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	8188.341	ton	12	Pekerja	0.20	Agr 20-30	0.13	Wheel Loader	0.01	27
					Mandor	0.02	Agr 5-10 & 10-20	0.37	Asphalt Mixing Plant	0.02	
							Agr 0-5	0.18	Genset	0.02	
							Semen	21.90	Dump Truck 6 Ton	0.22	
							Aspal	107.50	Asphalt Finisher	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Pneumatic Tyre Roller	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
30	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2005.308	ton	12	Pekerja	0.20	Agr 5 - 10 dan 10 - 20	0.39	Wheel Loader	0.01	28
					Mandor	0.02	Agr 0-5	0.27	Asphalt Mixing Plant	0.02	
							Aspal	121.90	Genset	0.02	
							Semen	46.30	Dump Truck 6 Ton	0.22	
									Asphalt Finisher	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Pneumatic Tyre Roller	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
31	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1336.872	ton	8	Pekerja	0.20	Agr 20-30	0.13	Wheel Loader	0.01	28
					Mandor	0.02	Agr 5-10 & 10-20	0.37	Asphalt Mixing Plant	0.02	
							Agr 0-5	0.18	Genset	0.02	
							Semen	52.21	Dump Truck 6 Ton	0.22	
							Aspal	130.41	Asphalt Finisher	0.01	
									Tandem Roller	0.01	
									Pneumatic Tyre Roller	0.01	
									Alat Bantu	1.00	
32	DIV7 .STRUKTUR										
33	Pekerjaan Beton Talud										
34	Baja Tulangan Ulir	1,125.60	kg	10	Pekerja	0.11	Baja Tulangan Ulir D22	1.10	Alat Bantu	1.00	16+2wks
					Tukang	0.04	Kawat Beton	0.02			
					Mandor	0.04					

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
35	Beton f'c 20 Mpa	572.39	m3	6	Pekerja	0.80	Semen	422.30	Concrete Pan Mixer	0.10	34
					Tukang	1.10	Pasir Beton	0.54	Trcuk Mixer	0.22	
					Mandor	0.10	Agregat Kasar	0.74	Water Tanker	0.04	
							Kayu Perancah	0.20	Alat Bantu	1.00	
							Paku	1.60			
36	Pasangan Batu	3,462.60	m3	20	Pekerja	5.46	Batu Kali	1.17	Concrete Mixer	0.68	35
					Tukang	1.37	Semen	176.00	Water Tanker	0.01	
					Mandor	0.68	Pasir	0.51	Alat Bantu	1.00	
37	DIV 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR										
38	Marka Jalan Termoplastik	6,760.00	m'	2	Pekerja	0.60	Cat Marka	1.95	Compressor	0.08	31
					Tukang	0.23	Thinner	1.05	Dump Truck 6 Ton	0.08	
					Mandor	0.08	Blass Bit	0.45	Alat Bantu	1.00	
39	Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor	1,833.20	liter	2	Pekerja	0.03	Aspal	0.99	Asphalt Sprayer	0.01	38
					Mandor	0.01	Kerosene	0.14	Compressor	0.01	
									Dump Truck 6 Ton	0.10	
40	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Engineer Grade	62.00	buah	2	Pekerja	0.64	Pelat Rambu	1.00	Dump Truck 10 Ton	0.13	39
					Tukang	0.38	Pipa Galvanis Dia 1,6"	1.00	Alat Bantu	1.00	
					Mandor	0.13	Beton K-175	0.02			
							Cat dan Bahan Lainnya	1.00			
41	Patok Pengarah	325.00	buah	6	Pekerja	0.54	Beton K-175	0.04	Dump Truck 6 Ton	0.07	40
					Tukang	0.27	Baja Tulangan Polos D10	4.65	Alat Bantu	1.00	
					Mandor	0.07	Cat dan Bahan Lainnya	1.00			
42	Patok Kilometer	68.00	buah	4	Pekerja	0.39	Beton K-175	0.15	Dump Truck 6 Ton	0.078	41
					Tukang	0.16	Baja Tulangan Polos D10	18.90	Alat Bantu	1.00	
					Mandor	0.08	Cat dan Bahan Lainnya	1.00			
43	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	13,520.00	m'	6	Pekerja	0.36	Beton K-300	0.06	Flat Bed truck	0.04	41
					Tukang	0.14	Mortar	0.01	Alat Bantu	1.00	
					Mandor	0.04					

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (Minggu)	Resources Name						Predecessor
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
44	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Tipe Merkuri 250 Watt	68.00	buah	4	Pekerja	0.84	Tiang Oktagonal Base Ornamen T Cabang Ganda	1.00	Flat Bed truck	0.10	43+4wks
					Tukang	0.21	Lampu Merkuri 250 watt	2.00	Cetakan Besi	1.00	
					Mandor	0.10	Kabel	15.00	Alat Bantu	1.00	
							Beton K-250	0.72			
							Reinforcing Steel Deform	58.80			
							Miniature Circuit Breaker	1.00			
							Plat Besi	0.72			
							Copper Rod	1.21			
							Pipa PVC Dia 3"	15.00			
45	DIV 9. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
46	Pemerilahaaran Rutin Bahu Jalan	1.00	ls	4	Pekerja	56.35	Agregat B	20.28	Motor Grader	5.64	22
					Mandor	11.27	Bahan Pemeliharaan Bahu Jalan Lainnya	1.00	Flat Bed truck	5.64	
									Three Wheel Roller	5.64	
47	Pemeliharaan Rutin Saluran Air	1.00	ls	4	Pekerja	112.70	Bahan Pemeliharaan Saluran Air	1.00	Motor Grader	22.54	46
					Mandor	22.54			Dump Truck 6 Ton	22.54	
48	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	1.00	ls	4	Pekerja	28.18	Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.00	Flat Bed truck	5.64	47+2wks,5
					Mandor	2.82					